TP N°1: Circuits mémoires
Compte Rendu

Nom et prénom	Groupe

I- Partie Pratique

II-1 Registre de mémorisation

Manipulation

- Câbler le registre de mémorisation à quatre bits à base des bascules D intégrées à la maquette DIGIBOARD 2.
- Compléter le tableau suivant :

Signaux de contrôle		Données d'entrées				Données de sortie			
W	**R**	**D0**	**D1**	**D2**	**D3**	**Q0**	**Q1**	**Q2**	**Q3**
1	0	1	0	1	0	….	….	….	….
0	1	1	0	1	0	….	….	….	….
1	0	1	1	0	0	….	….	….	….
0	1	1	1	0	0	….	….	….	….

II-1 Mémoire RAM intégrée à la maquette DIGIBOARD 2

II-1-1 Partie théorique

Répondre aux questions suivantes avant l'arrivée au TP

Le circuit mémoire RAM intégrée à la maquette DIGIBOARD 2 est caractérisée par :

a- Capacité de cette mémoire en bits :…… …….

b- Nombre de ligne dans le bus d'adresse :……..

c- Nombre de mots adressées :…….

d- Nombre de ligne dans le bus de données :……

e- Donner les entrées de contrôle de cette mémoire et préciser leurs rôles :

……

……

……

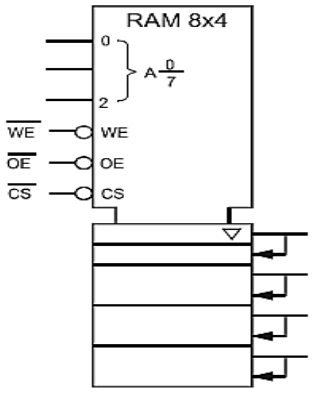
II-1-2 Partie pratique

II-1-2-1 Fonctionnement d'une mémoire RAM

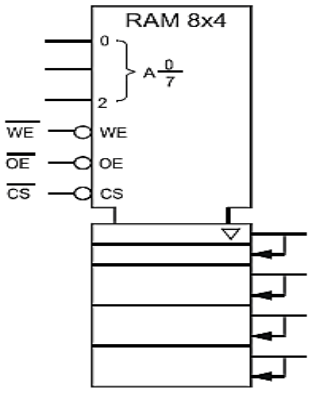
Pour le câblage des lignes du bus de données, vous allez procéder de la façon suivante :

- **Stockage de données (écriture)** : Câbler les lignes du bus de donnée aux entrées logiques de la maquette.
- **Lecture de données** : Câbler les lignes du bus de donnée au décodeur sept segments de la maquette.
- Mémoriser les informations du tableau ci-dessous.
- Vérifier les informations binaires stockées dans la mémoire (lecture)

Câblage en écriture



Câblage en lecture



Adresses			Ecriture $\overline{CS}=0;\overline{WE}=0;\overline{OE}=1$				Lecture $\overline{CS}=0;\overline{WE}=1;\overline{OE}=0$			
A2	**A1**	**A0**	**D3**	**D2**	**D1**	**D0**	**D3**	**D2**	**D1**	**D0**
0	0	0	0	0	0	0	…	…	…	…
0	0	1	0	0	0	1	…	…	…	…
0	1	0	0	0	1	0	…	…	…	…
0	1	1	0	0	1	1	…	…	…	…
1	0	0	0	1	0	0	…	…	…	…
1	0	1	0	1	0	1	…	…	…	…
1	1	0	0	1	1	0	…	…	…	…
1	1	1	0	1	1	1	…	…	…	…

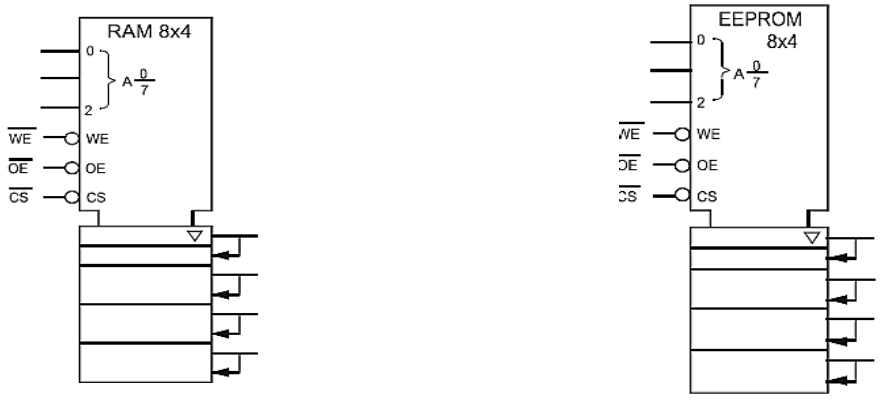
- Eteindre la maquette pendant quelques secondes et la mettre sous tension.
- Vérifier les données mémorisées dans la mémoire RAM. Que remarquez-vous ?.....
.....

II-2 Assemblage des mémoires

II-2-1 Extension de nombre de ligne d'adresse

- Câbler les deux mémoires afin d'avoir une mémoire 16×4 et d'augmenter le nombre de lignes d'adresse à quatre bits : A3,A2,A1,A0 dans ce cas le bit A3 est le bit de sélection (CS)

<u>Compléter le câblage des deux mémoires :</u>



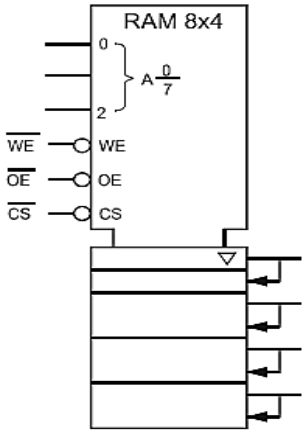
- Mémoriser les informations binaires dans le tableau ci-dessous (mode écriture).
- Vérifier les informations binaires stockées (mode lecture).

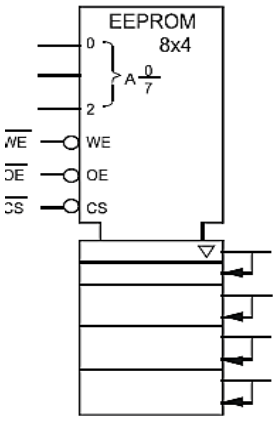
Adresses				Ecriture				Lecture			
A3	**A2**	**A1**	**A0**	**D3**	**D2**	**D1**	**D0**	**D3**	**D2**	**D1**	**D0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**…**	**…**	**…**	**…**
0	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**…**	**…**	**…**	**…**
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**…**	**…**	**…**	**…**
0	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**…**	**…**	**…**	**…**
0	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**…**	**…**	**…**	**…**
0	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**…**	**…**	**…**	**…**
0	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**…**	**…**	**…**	**…**
0	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**…**	**…**	**…**	**…**
1	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**…**	**…**	**…**	**…**
1	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**…**	**…**	**…**	**…**
1	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**…**	**…**	**…**	**…**
1	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**…**	**…**	**…**	**…**
1	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**…**	**…**	**…**	**…**
1	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**…**	**…**	**…**	**…**
1	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**…**	**…**	**…**	**…**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**…**	**…**	**…**	**…**

II-2-2 Extension du bus de données

- Câbler les deux mémoires afin d'avoir une mémoire 8✕8 et d'augmenter le bus de données à bits.

Compléter le câblage des deux mémoires :





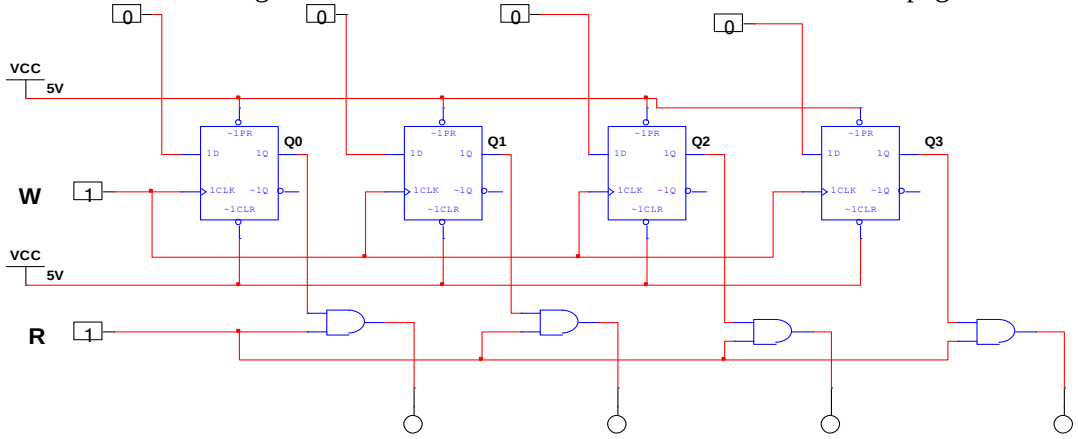
- Mémoriser les informations binaires dans le tableau ci-dessous (mode écriture).
- Vérifier les informations binaires stockées (mode lecture).

Adresses			Ecriture							
A2	**A1**	**A0**	**D7**	**D6**	**D5**	**D4**	**D3**	**D2**	**D1**	**D0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
0	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
0	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
0	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**
1	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**
1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

III- Partie de simulation

III-1 Simulation d'un registre de mémorisation

- Réaliser le montage de simulation ci-dessous, sur MULTISIM d'un registre de mémorisation à quatre bits à base des bascules D.
- Tester le fonctionnement de ce registre de mémorisation en se basant sur le tableau de la page



III-2 Simulation d'une mémoire RAM 6116

III 2-1 Questions théoriques

Avant de réaliser la simulation sur MULTISIM, répondre aux questions suivantes avant l'arrivée au TP :

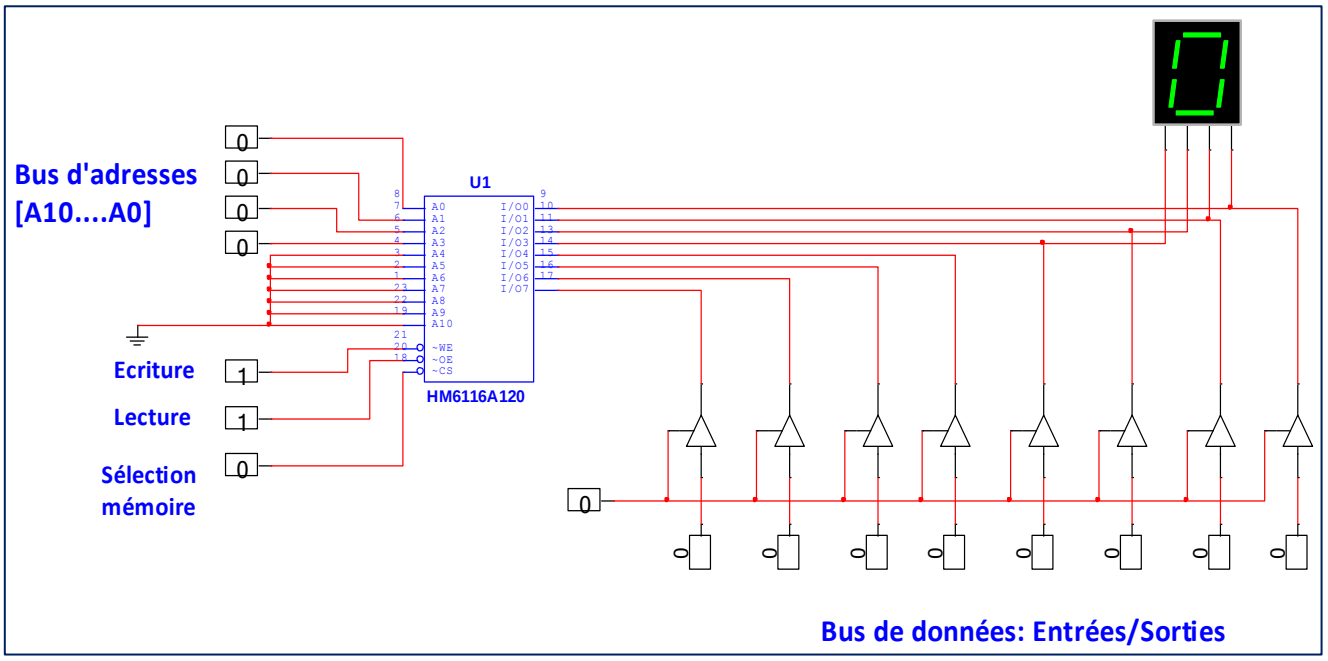
a- Capacité de la mémoire RAM 6116 en Kbits :……. ……

b- Nombre de ligne dans le bus d'adresse :……..

c- Nombre de mots adressées :……..
d- Nombre de ligne dans le bus de données :……

III 2-2 Simulation

- Réaliser le montage de simulation ci-dessous, sur MULTISIM de la mémoire RAM 6116.



Adresses					Ecriture				
A10…..A4	**A3**	**A2**	**A1**	**A0**	**I/O7..4**	**I/O 3**	**I/O 2**	**I/O 1**	**I/O0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

- Vérifier la lecture de ces informations binaires ($\overline{CS}=0;\overline{WE}=1;\overline{OE}=0$)

Conclure :

……

……

- Arrêter la simulation pendant quelques secondes.

- Vérifier les données mémorisées dans la mémoire RAM. Que remarquez-vous ?.....

.....

<u>Conclusion générale :</u>

.....

.....

.....

.....